

前 言

本论文首先对景观小型水域漂浮水面垃圾的清理研究理论及现状进行阐述。然后透过对文献及小型水域环境的研究现状进行分析，微观到宏观，由点及面，反复论证。

随着城市化的发展进程加快，源源不断的城市小型景观涌现出来，小型人工湖更是在公园和小区广泛的存在。水是生命之源，在人类社会发展中发挥着不可替代的作用，而在城市的小型水域中，如果水面有固体垃圾将会严重影响自然景观的美观性和水质，导致淤积和异味。对于水面清理工具，大型的清洁打捞设备只适用于大型的水域如江河湖海等，体积大并灵活性低，对于城市小型景观公园主要采用人工清理。人工清理方法人力成本高，风险系数大，且效率低下。因此，小水域漂浮垃圾的收集迫切需要一种低人力成本、效率高的垃圾处理收集自动化设备。本次设计将研制一款性能优良、操作简单、成本低廉、使用安全的智能水面垃圾自动清理机器人。由于城市化进程的推进，城市环境保护问题迫在眉睫，小型水域的自动化环保治理刻不容缓。本次毕业设计的机器人的研制可以针对性地进行小型水域污染的处理，具有一定的应用前景。

近年来，中国的水污染问题日益严重，水面垃圾清理也成为研究热点，我国学者联合公司研制出了不同型号的水面垃圾清理船，其中具有代表性的有“世纪之光”、“清漂一号”等。

中国船舶重工701等研究所联合研制了一艘可处理水面垃圾的双体清洁船，清漂一号。是世界上最大的清洁船，也是我国的一项重点环保工程。三峡地区对水面废弃物进行了相应的处理，使电站运行更加安全，保证了水面具有更高的安全性。

世纪之光于2007年联合研制建造，是中国第一艘独立的清洁船。它的核心特点是一个非常独特的动力单元，并配备了导航、GPS等技术。

陆清海杰是华海造船公司支持海面垃圾处理而研制的一艘清洁船。配备了一个倾倒装置，可以在静态和移动中收集垃圾。

近年来，国内也有适合小型水域清理机器人，如国内研发的专用机器人系统，能够独立导航和规划垃圾收集路径，实现小型水面垃圾的自主清理。上海海洋大学开发的自供电水面垃圾清理系统，是一种智能化、自动化、节能环保的小型水面垃圾清理和收集系统。

发达国家对水面垃圾清理设备的研究起步较早，投入大量资金研制设备，针对具体的水污染研制了各种水面垃圾清理船，现已有不同的型号。今天，西方美国等发达国家清洁船舶的发展有着重要的典型意义，在全球范围内也有着较高的知名度。

联合国际船舶公司(UMI)生产的 TRASHCAT 系列设备已使用超过20年，具有很高的代表性，配备双螺旋桨推进器，主要操作装置为前船输送带、后船尾输送带、导流门、垃圾桶。前船输送带用于打捞水面上的垃圾，后船尾输送带用于将垃圾运至岸上。

Beach-Trollers公司（西）开发的实心清洁船。本系列清洁船采用以下单体船型，其网可处理漂浮在水面上的固体垃圾。清洁船由机械手调整，通过机械手将垃圾转移到最后的垃圾桶。

GLOBECO公司（意）开发的海豚清洁船。这种清洁船可以收集石油和化学品泄漏，并具有多种功能，如水氧化检测和处理，其流线型船体允许它在海上工作。除了上述清洁船舶外，MAVIDENIZ 公司生产的清洁船 WEEDCAT 和韩国海洋研究所开发的清洁船舶海洋都显著提高了其垃圾清除能力，并具有一定的环保功能。

第 1 章 整体设计需求及方案设计

第 1.1 节 设计需求

本次的毕业设计需求是设计出一款可以对城市人工景观中的小型水域如小区、公园和学校进行水面垃圾清理的水面垃圾自动清理机器人。机器人主要的应用场景为小型水域，特点是场地小、内置景观多。基于上述的设计需求，本次设计的水面垃圾自动清理机器人需要实现外形小巧灵活、电池续航能力长可持续供电、水面垃圾和障碍物的自主识别 3 种功能需求。

1.1.1 外形小巧灵活

由于本次设计的水面垃圾自动清理机器人所针对的目标水域为城市景观中的小型水域，水域有面积小、内部景观不规则排列及水域边缘边角多的特点，因此水面垃圾自动清理机器人除了具有基础垃圾打捞和收集的基础机械结构外，整体的机器装置需体积小巧灵活，能够稳定、自由的行驶于水面。

1.1.2 电池续航能力长可持续供电

水面垃圾自动清理机器人需要全天候在小型水域内工作，因此需要连续稳定运行的供电系统，为了减少机器人频繁充电导致的操作复杂、人工耗能高的问题，在设计机器人的时候应该保证长时间续航并且可以完成室外的自主供电，为机器各个结构的正常运行提供可靠稳定的所需电压。

1.1.3 水面垃圾和障碍物的自主识别

水面垃圾自动清理机器人由于要降低人工成本，不需要人工操作，因此需要实现对障碍物和水面垃圾的自主识别，抓取环境信息，自动避障保证安全行驶。同时依靠视觉识别技术自主靠近垃圾完成抓取及存储操作。备选方案为当自动模式清理不到位时，则采用人工遥控远程清理方式，遥控机器人进行垃圾清理或回程作业。本次设计的机器人机械结构应方便拆装和携带，减少了人力消耗。

第 1.2 节 整体框架

本文的水面垃圾自动清理机器人拥有 5 大系统板块，具体机器设计框架如图 1.1 所示。其中，机械系统后方设置双螺旋桨，可调节式的浮力筒放置于机身两侧。传感器系统主要包括视觉传感器、姿态传感器、风向传感器、超声波传感器等，同时还在机器人内部装载了 GPS 系统。执行系统有螺旋桨、机械臂及传送带。供电系统为太阳能供电，可以给水面垃圾自动清理机器人提供长期的电池续航。远程遥控系统包括发射模块和接收模块。系统设计的整体思路是：

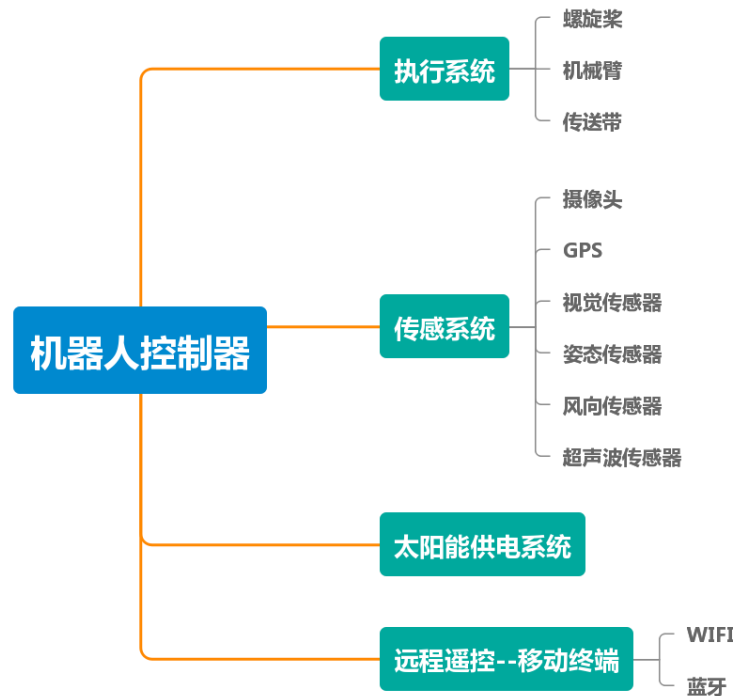


图 1.1 水面垃圾自动清理机器人设计框架

1.2.1 供电系统

为了满足水面垃圾自动清理机器人长期的供电需求以提升续航时间，供电系统模块除了 12V 锂电池蓄电之外，额外搭载了太阳能供电的方式实现电能自供。为了提供足够的电能，在机器人的顶部运用了梯形的设计结构，增加接收太阳能的面积，提升太阳能转化电能的转化效率，使机器人稳定运行在水面。

1.2.2 传感系统

（1）机器人传感系统模块为了满足机器人视觉识别水面垃圾及避障的需求，本次主要利用机器人前方的摄像头获取水面图像，采取视觉传感器及超声波传感器进行实时垃圾识别监测、大型水面景观的避障以及可行区域等环境信息。

（2）姿态传感器和 GPS 获取当前机器人的位置和姿态信息，减少在小型水域内故障的发生。在机器人发生故障时，姿态传感器可以通过控制器发出信息，GPS 可以对机器人进行精准定位并方便及时回收，上述传感器的设置主要保障机器人能在水面进行正常的作业。

1.2.3 控制系统

在机器人运行的过程中，所有视觉、运动信息将统一汇总控制器，通过控制器对机器人运行过程中运动信息及视觉信息的读取和一系列的处理之后，就会发送执行命令给执行机构。

1.2.4 执行系统

机器人的执行系统主要包括行驶系统和垃圾收集的机械臂。在机器人水面航行和运动过程中，主要的推进器为两个后置螺旋桨，通过一定程度上的差速运动实现方向的变化。机械臂负责接受清理与收集垃圾处理指令，再将垃圾送入传送带。

1.2.5 移动终端

通过 WIFI 实时将摄像头图像传到移动终端（手机或平板），同时可发出指令，控制机器人的运行与动作。移动终端搭载在机器人上，主要是为了更好的控制机器人，以便于机器人在更多场景及环境的使用。在机器人发生故障的时候可以手动巡回机器人。在机器人无法识别垃圾类别的时候，可以通过手动来弥补视觉识别上面的误差。

第 2 章 机器人机械结构设计

本次水面垃圾自动清理机器人机械设计在外观和功能上主要满足整体造型小巧灵活，方向旋转自由及结构简单、可拆卸。在机械结构上主要的结构有垃圾收集装置、行驶装置和外形设计。在垃圾收集装置方面设计了 3 个方案对比优劣势，并对最终选择的方案进行了改良设计，使其真正地在实地的水面固体垃圾的收集过程中发挥较大作用。

第 2.1 节 垃圾收集装置设计

2.1.1 铲斗式垃圾收集装置

如图 2.1 所示，铲斗式垃圾收集装置主要由液压或电动马达驱动上下翻转，将水面上漂浮的垃圾拖入桶内，再通过连杆机构或转向引擎将桶翻转，将垃圾倾倒入垃圾收集室。铲斗式垃圾收集装置整体的结构简单，对于大垃圾处理的性能也相对较为优越。劣势是，在机器人水面垃圾收集的过程中，水斗不及时转弯或轨道偏离或翻转，将会把垃圾送回水面，影响水面清理的效率，这就对机器的连杆造成控制要求较高。此外，转向过程铲斗式垃圾收集装置设置对船体的稳定性也有一定的影响，可能会导致船体侧翻。

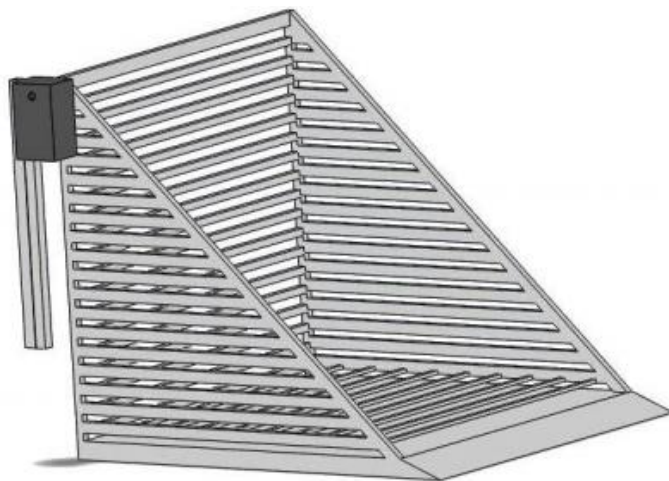


图 2.1 铲斗式垃圾收集装置

2.1.2 传送带式垃圾收集装置

传送带式垃圾收集装置整体的设计是在倾斜传送带配有抓斗或挡板。当传送带转动时，抓斗或挡板运用摩擦力将垃圾运送到舱内的收集库内，如图 2.2 所示。整体来说，传送带式垃圾收集装置的优势是体积小，可以有效的收回垃圾，并且续航时间长，可长时间连续工作。劣势是以传送带的倾斜角度，履带本身的光滑程度，以及设计宽度来看，此装置对体积稍大或表面光滑的垃圾效果不佳。

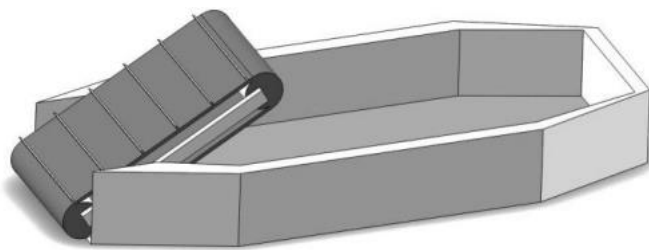


图 2.2 传送带式垃圾收集装置

2.1.3 旋转式垃圾收集装置

旋转式垃圾收集装置类似于固定在旋转机构上的多个桶，该旋转机构围绕旋转轴不断旋转以将垃圾送入垃圾收集室，该装置有时连接到倾斜的输送带上，如图 2.3 所示。此方案的设计优势是整体的机械结构简单，可连续工作。劣势是容易出现垃圾卡顿阻塞的情况，并且难以准确地将垃圾送入垃圾收集室。

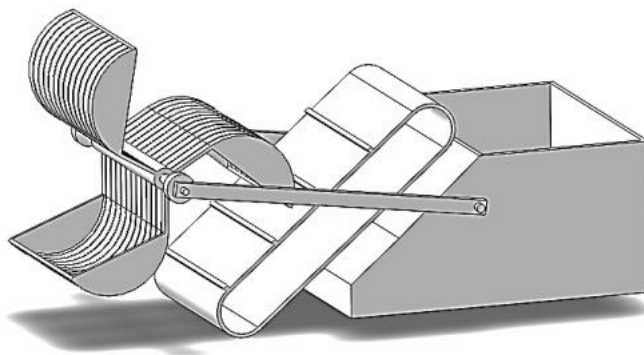


图 2.3 旋转式垃圾收集装置

2.1.4 方案选择及改良

综合上述方案的优缺点，本次垃圾收集装置选择了相对优势较大可以改进的传送带式垃圾收集装置，改良版的垃圾收集装置主要构成部件是垃圾输送带、直流电动机、主动轴和从动轴。电机与主动轴连接后固定在船尾，从动轴设置在船底。在

通过主动轴和从动轴后，传送带将被紧固并以一定角度安装在机器人船体上，如图 2.4 所示。

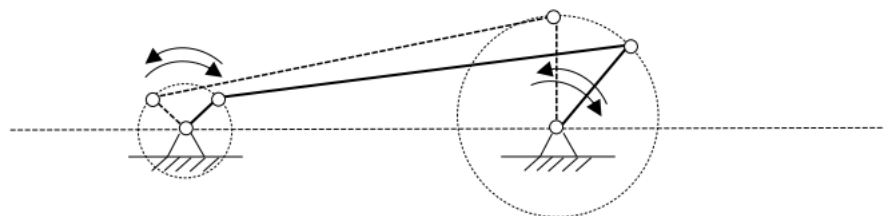


图 2.4 主动轴从动轴示意图

传送带上需打出一些排水孔，增加表面的粗糙程度以增大摩擦系数。在输送过程中将垃圾与水分离，以减少传送带的工作负担。通过减轻固体垃圾重量来减少垃圾滑落的可能性，同时减轻机器人表面的负荷。增加挂钩，防止表面光滑的固体垃圾滑落并加大承载重物的力度，如图 2.5 所示。

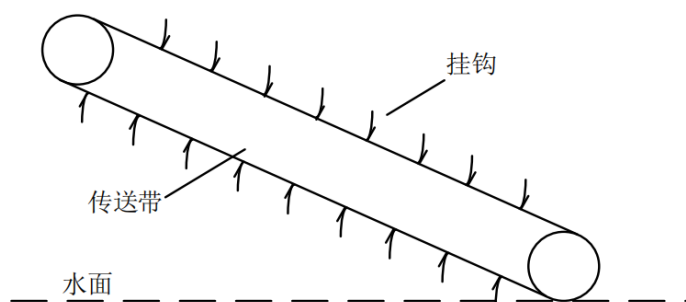


图 2.5 旋转式垃圾收集装置

第 2.2 节 行驶装置设计

2.2.1 行驶装置的方案介绍

由于水面垃圾清理机器人需要大量在水面的运行，同时水面的路况复杂，因此根据上述需求，主要的行驶装置方案根据动力的大小和灵活性进行设计，推进方式主要有喷水推进和螺旋桨推进两个方案备选，通过行驶装置的动力分析进行方案的对比及选择。

（1）喷水推进装置

喷水推进在设计过程中，安装在机器人的后部，主要是利用水的喷射，与水面发生的反作用力驱动机器人前进。

（2）螺旋桨推进装置

螺旋桨推进方式则是通过叶片的旋转，使其快速回流，对水施加压力，同时产生向前的推力驱动机器人前进。

2.2.2 行驶装置优劣势对比

喷水推进装置的优势是噪音低，易于维护，操作灵活。劣势是整体的装置增加了重量，导致整体的行驶效率低。

螺旋桨推进的优势是在市面上技术成熟，推力适中，控制简单，在水面机器人推进中得到了广泛的应用。劣势是转向不灵活，在水面上的转向运动通常由舵来实现，舵的转弯半径大，需要较大的转弯空间，水面漂浮的固体软体垃圾容易被卡住。

2.2.3 行驶装置方案选择

通过综合的优劣势的对比分析，本文选择了双螺旋桨推进方式，以实现机器人在水中的高度自由灵活的运动。为了克服螺旋桨推进存在的固有劣势，本文对方案进行了如下改善：采用了尾部双螺旋桨的装置，弥补了单螺旋桨转向方面的不足，不需要很大的转弯空间就可以办到。双螺旋桨差速转向，使转向更加灵活。推进器的平行布置中 h 是两个螺旋桨之间的距离，如图 2.6 所示。

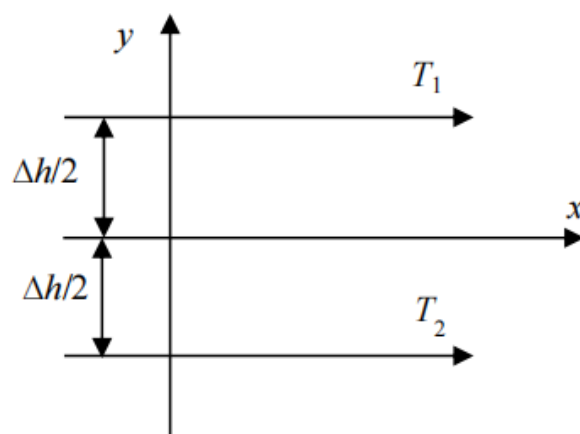


图 2.6 推进器布置图

双螺旋桨的结构，需要两边的距离相同，并且可以灵活的旋转扇叶这种结构使推进装置不仅产生推力，而且产生转向力矩，自由度之间的耦合小，通过这种设计可以大大减少由于不对称造成的误操作，通过减少误操作来迅速提升推进器在实际使用中的效果以及实用程度。

2.2.1 较窄水域航行方案

水面自动垃圾清理机器人在行驶的过程中将利用超声波传感器检测河流宽度，自动定位河流宽度的中间位置。当机器人处于中间位置时转弯，使得机器人在河流中间航行，然后沿固定路线巡航，识别和处理狭窄水域漂浮的固体垃圾，如图 2.7 所示。

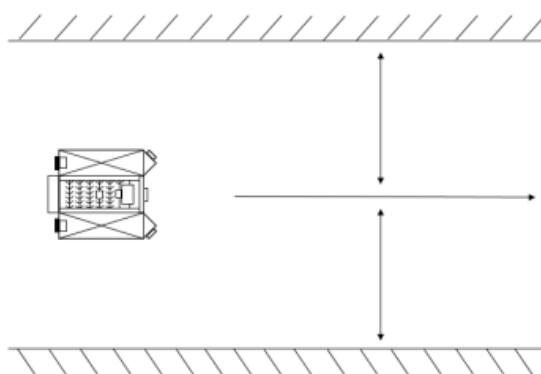


图 2.7 较窄水域航行方案

2.2.2 相对较宽水域航行方案

如图 2.8 所示，在相应的视觉区域，机器人沿着工形路线巡航，从而实现智能前进及航行。相对较宽水域航行，主要是通过工形的巡航路线识别和清理更广泛的水域漂浮的固体垃圾。

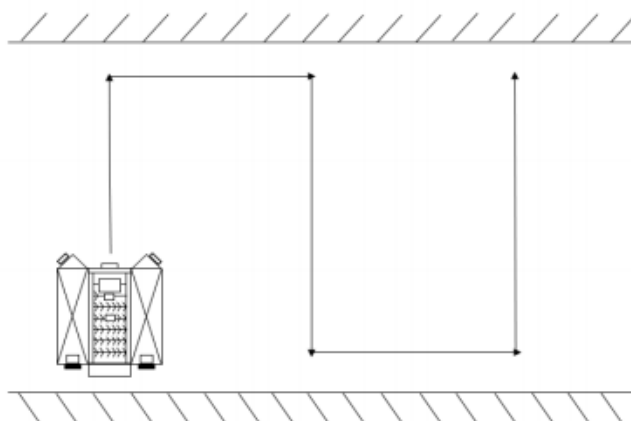


图 2.8 相对较宽水域航行方案

2.2.3 不规则水域航行方案

如图 2.9 所示，机器人超声波传感器在船头两侧，通过超声波反弹的时间来测算。如果左侧返回的时间大于右侧返回的时间，则意味着右侧存在障碍物，机器人行驶过程应该向左边转弯避障。如果右侧返回的时间大于左侧返回的时间，则左侧存在障碍物，机器人行驶过程应该向右边转弯避障。在第一种情况下，机器运行的

过程中左侧电机的速度将小于右侧电机的速度，从而使机器人左转避开障碍物。如果在机器人的视野范围内没有垃圾，控制器可以调整风向传感器信号给机器人。

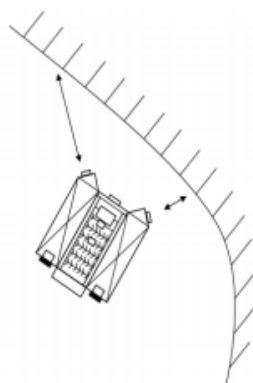
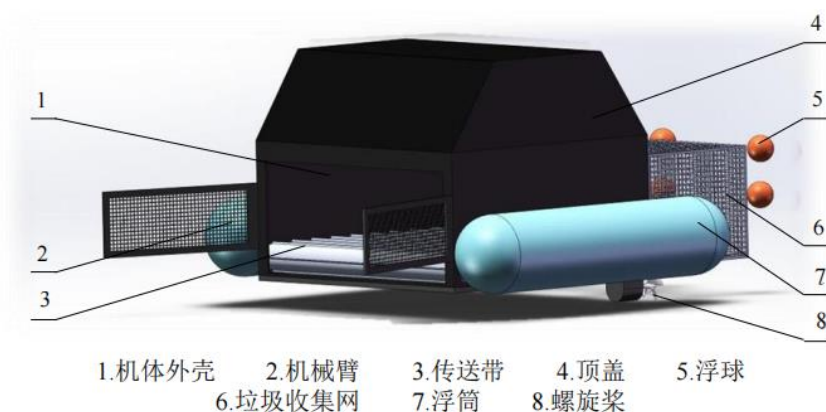


图 2.9 不规则水域航行方案

第 2.3 节 机器外形设计

本文水面自动垃圾清理机器人壳体采用亚克力板，原因是亚克力板的材料材质克数轻，可塑性高。通过调节安装在壳体的左右两侧的浮力罐，使机器人的水线与传送带平面保持一定的高度，方便机械臂夹取的垃圾顺利的通过机器的传送带传送到舱内。双螺旋桨外部设计了一个可拆卸的垃圾收集网，与传送带的位置对准。主要是为了阻隔软体垃圾，防止垃圾挂到螺旋桨使得机器运行停止。为了增加太阳能电池板的布局面积，确保获得足够的太阳能，采用梯形顶盖，3D 机器人设计图外观如图 2.10 所示。



2.10 水面自动垃圾清理机器人 3D 图

第3章 视觉识别技术的实现

随着计算机技术的飞速发展，搭载视觉识别技术的水面自动垃圾清理机器人与目前广泛采用的手动遥控方式相比，将提高机器人智能化和便捷性，节约人力成本。本文水面垃圾自动清理机器人的主要设计目标是脱离人工，这就需要机器人搭载视觉识别系统。此系统可以有效地识别水面漂浮垃圾和障碍物，实现避障功能。机器人搭载的视觉识别传感器和超声波传感器可以真正实现完全自主化作业。

第3.1节 视觉识别技术简介

视觉识别技术在实地设计运用的过程中第1步是利用摄像机获取环境图像.第2步是预处理图像，将图像转换成数字矩阵。第3步是将图像进行分割.第4步是对图像进行颜色、纹理和不变矩阵特征的提取。视觉识别技术对目标的识别主要是通过模拟人类的思维方式来理解和识别图像，而不是用人眼来判断和理解环境信息。在视觉识别技术的运行过程中图像采集，预处理，分割特征提取目标识别都是必不可少的阶段，尤其是将采集的图像转化为数字信息的过程.视觉识别技术流程包含如图3.1所示的几个步骤。

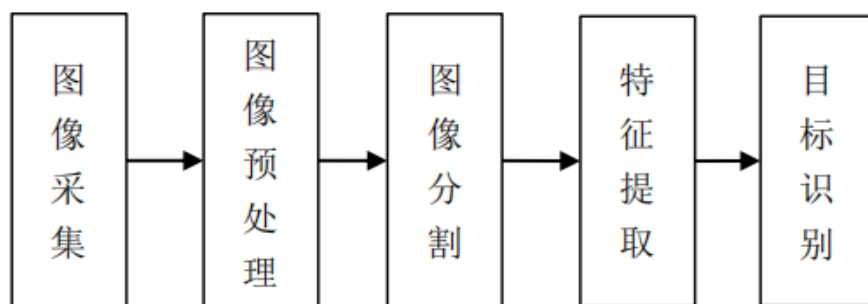


图 3.1 视觉识别技术流程

第3.2节 视觉识别技术实现理论基础

3.2.1 图像匹配

图像匹配就是分析图像影响关系、灰度、内容、特征和纹理的一致性、相关性和相似性，从而找到相似的图像目标。一般来说，同一物体在传感器、拍摄角度、拍摄时间不同的情况下，图像会有所不同。不同的算法在步骤上有些差异，但过程是相似的。

3.2.2 目标检测

图像分割是将感兴趣区域与图像中的无用区域分隔开。机器人的视觉识别中的目标检测将会面临低信噪比、环境复杂和机器人运行不稳定 3 个主要问题，问题来源主要是来自机器人体积较小导致摄像机高度有限，处于水面波纹引起的噪声可能比目标占据更大的比例，影响远处目标的观察和监测。同时户外的水域光照不均无法避免，在目标检测时要考虑到环境的复杂因素，机器人行驶在水面的过程中，会产生一定的俯仰角和滚动角起伏，进而引起摄像机抖动现象，可能导致图像采集模糊，细节不清晰。为此，将采取一些方法弱化无意义信息，突出有用信息，从而实现障碍目标垃圾与背景的定位和分离，为后续基于视觉识别的目标检测奠定基础。

3.2.3 目标识别

在水面垃圾自动清理机器人的目标识别过程中，水面垃圾的视觉的识别方式有很多种，传统匹配算法主要包括：MAD（平均绝对差算法）、SSDA（序惯相似性算法）、NCC（归一化积相关匹配算法）、ABS（绝对平衡搜索法等等）。

第 3.3 节 视觉识别技术识别方法

本文应用到机器人的视觉识别方法分别设计了 4 个方案，最终通过方案的优劣对比采取了误差最低、正确率最高、漏测率最低的方案在机器人的视觉识别传感器上进行应用。方案分别从颜色特征提取的角度，纹理特征提取的角度，不同矩特征提取的角度以及综合运用特征提取的角度进行视觉识别方案的提出，通过历史经验、文献参考、理论和实际试验进行视觉识别技术应用于水面垃圾自动清理机器人的方案设计。

3.3.1 颜色特征提取

在视觉识别的技术中颜色特征应用最广泛，颜色特征广泛应用的原因主要是因为颜色特征在转化成数字信号较为容易，与此同时颜色特征通常和样本对象有关，特征所识别和监测的结果测试误差率相对较低。在视觉识别技术的运行过程中颜色特征的识别和提取几乎不受图像大小的影响，摄像视角和摄像方向的变化。这就大大的利于在复杂环境中的视觉识别的有效性和正确率。在水面垃圾自动清理机器人需要识别的水面目标中，样本都有其独特的颜色特征，因此在机器人自动识别水面目标的颜色特征可以作为水面特征提取、检测和识别的直观特征。

3.3.2 纹理特征提取

在水面垃圾自动清理机器人进行视觉识别的过程中，不同物体表面的纹理特征不同，水面上不同物体的纹理特征也存在一定的差异因此视觉识别提取目标样本的纹理将会较为高速的达成视觉识别目的。灰度共生矩是一种基于图像的二阶组合条件概率密度估计方法，广泛应用于纹理特征的描述。因此，在水面作业的过程中，被识别目标物体的纹理特征是识别水面目标的重要特征和因素，在机器人水面运行进行视觉识别的过程中，纹理特征的提取是必不可少的。

3.3.3 不变矩特征提取

不变矩特征提取是水面目标特征提取的常用方法，被广泛运用在水面的图像视觉识别的技术中，特征的提取主要是图像经过变形和缩放后，图像的特征描述值不变，因此在图像信息数字化后，计算量相对较小，在图像特征提取中得到了广泛的应用。由于水面上垃圾分布的多样性，水面上的自动垃圾清除机器人在清除过程中不断地驱动水面上的垃圾。当机器人移动时，机器人上的摄像机将以不同的距离和角度对表面垃圾进行拍照，并将表面物体的图像进行平移和缩放。因此，有必要保持同类水下目标的相同特征，即使在同类水下目标图像之间存在平移、旋转和放大等现象，也不会对水下目标的识别产生很大的影响。

第 3.4 节 视觉识别技术实验分析

3.4.1 实验样本

本文以塑料瓶、树叶、荷叶和石头为样本对象进行识别，其中前两类为水面固体垃圾需要清理，后两类为避障训练物需要训练机器人避障。在实验过程中为了避免由于分割误差而造成的虚假检测，在样本制作时，还将水面区域作为第五类的识别对象，控制系统直接忽略第五类水面区域，不会传达给执行系统进行处理，即不避障也不清理。水面图像来源主要为实拍和网络数据，共获得 100 个样本进行训练和验证，每类 20 个目标。



图 3.2 视觉识别样本库部分截图

3.4.2 视觉识别测试结果

为了实验机器人是否可以通过特征识别的方式有效的进行目标水上漂浮物的识别和垃圾收集工作，本次测试对上述样本进行了测试，测试结果如表 3.1 所示：

表 3.1 视觉识别实验结果统计

特征	样本量（个）	准确率	误报率	漏报率
颜色特征	18	87.5%	4.17%	1.25%
纹理特征	5	53.75%	15.42%	46.25%
不变矩特征	7	72.5%	9.17%	27.5%
特征综合使用	30	92.75%	2.08%	6.25%

通过上表 3.1 可见，本次机器人的视觉识别技术的实验过程中利用颜色特征的统计结果准确率为 87.50%，误报率为 4.17%，漏报率为 1.25%，其次是单独使用不变矩特征提取识别性能，准确率为 72.50%，误报率和漏报率分别为 9.17% 和 27.5%。纹理特征的提取识别性能最差，识别准确率仅为 53.75%，误报率和漏报率分别高达 15.42%和 46.25%。通过以上比较，选择出最合适的视觉特征识别方案为综合颜色特征、纹理特征和不变矩特征三种识别特征的识别。在后续的实验过程中，将颜色特征、纹理特征和不变矩特征输入分类器，分类精度提高到 92.75%，误报率和漏报率分别降低了 2.08% 和 6.25%。综上所述在水面垃圾自动清理机器人进行作业的过程中在视觉识别阶段将采用三者兼备的方案，运用精度高，误报率和漏

报率最低的方案，由此说明方案具有可行性，而视觉识别中 3 种特征识别的综合判断能够更加有效、准确地完成识别任务。

3.4.3 水面真实图像视觉监测结果

在样本实验的过程中验证了 3 种特征识别的综合判断能方案在检测和识别中的有效性后，接下来时进行实地水面的特征提取及视觉识别检测、识别和考察。本次实地实验将 3 种特征输入到训练好的 SVM 分类器中，得到其特定的类别，并在原始地图上上进行标记。用这种方法得到的一些结果如图 3.3 所示，进一步验证了这种方法的有效性。

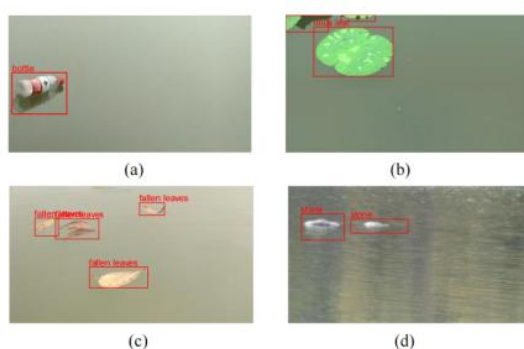


图 3.3 视觉识别实地实验结果

第 4 章 控制系统设计

第 4.1 节 系统硬件设计框架

本次设计整个硬件系统结构如图 4.1 所示。硬件部分采用模块化设计思想，包括控制器模块、供电模块（蓄电池锂电池、太阳能供电版）、避障模块（视觉识别、超声波探测）、电机驱动模块、摄像头、导航定位模块（GPS）、WIFI 模块等。

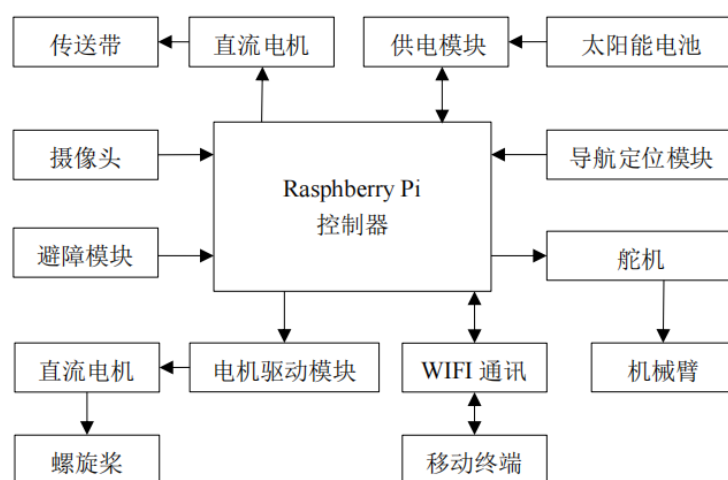


图 4.1 机器人硬件结构图

第 4.2 节 控制器选型

本次设计的水上垃圾自动清理机器人在水面运行过程中，要想更改前进方向进行转弯需要让两个螺旋桨转速有一个差值，所以选用了 ST 的 L298N 电机驱动模块，该模块使用了标准电平逻辑信号控制，对两路直流电机驱动支持三线制控制使能、正反转和制动。抗干扰能力强并且可接限流电阻，驱动能力较强。该模块采用双 H 桥驱动器，可同时驱动两台直流电动机，具有隔离和欠压保护功能，电机驱动实物如图 4.2 所示。



图 4.2 电机驱动实物图

第 4.3 节 传感器选型

4.3.1 超声波模块实物选型

选用 HC-SR04 超声波作为该机器人的避障模块，该模块价格低廉，稳定性好，精度高，距离远(最大可达 5m)，探测盲区小，应用简单，该模块包括超声波发射电路和接收电路。通过计算超声波发出到接收的时间，就可以测算出障碍距离机器人的远近，如果接收时间短，那么就采取避障作业，如果接收时间大于固定值，则继续前进，超声波实物图如图 4.3 所示。



图 4.3 超声波驱动实物图

4.3.2 摄像头实物选型

在摄像头选取的过程中，为了更加高效及准确的进行图像的识别，水面垃圾自动清理机器人搭载的摄像头选用了深圳瑞尔威公司生产的 RER-USB100W04H USB 摄像头体积小，图像质量高，摄像头可支持高像素及多种图像格式，支持本次视觉识别采用的图像个格式，摄像头实物图如图 4.4 所示。



图 4.4 摄像头实物图



图 4.5 GPS 定位实物图

4.3.3 风向传感器实物选型

水面垃圾自动清理机器人的风力传感器使用 Pryson PR-3000-FX 来收集更准确的信息。风向传感器的模拟可根据输出电流判断风向，在水面垃圾自动清理机器人的视野范围没有垃圾时，机器人将会通过风向传感器向风的方向进行运动，内风向传感器实物图如图 4.6 所示。



图 4.6 风向传感器实物图

4.3.4 视觉传感器实物选型

视觉传感器的选择水面垃圾自动清理机器人的视觉传感器可输出不同分辨率的图像数据，性价比高。图 4.7 显示了视觉传感器 OV5640 的实物图像。当机器人在水面上移动时，它通过两个螺旋桨之间的间隙。



图 4.7 视觉传感器实物图

第 4.4 节 供电板块选型

在水面垃圾自动处理机器人的系统设计中，电池总容量为 20AH（即电池在 1A 电流下放电可使用 20 小时），电池供电量的全电压为 12.6 V，最大电流为 12A，表 4.1 显示了系统中提供相应电源的不同模块的供电电压。

表 4.1 各版块供电需求

功能模块名称	所需电压值/V
STM32F407 单片机	5
风向传感器	12
超声波传感器	5
姿态传感器	3.3/5
GPS	5
视觉传感器	3.3
电机	5~12
WIFI 模块	3.3
电机驱动模块	5/12

在水面垃圾清理机器人的设计控制器采用了 Explorer STM32F407 作为核心控制器，因此只需设计 12V 至 5V 的供电电路。本机器人系统选用德州仪器(TI)生产的 LM2596S 芯片作为电压转换元件，实际图形如图 4.8 所示。



图 4.8 电压转换元件

第 4.5 节 整体结构

经过传感器和视觉系统的实验及搭建，机器人组成零件的选取等，本次水面垃圾自动清理机器人的整体搭建圆满完成，并可以在水面上进行正常的航行、转向和避障，在作业的过程中可以较为有效的识别和抓取水面的垃圾，组装完成的机器人在水面的实战演练场景如下。



图 4.9 视野内无垃圾



图 4.10 发现垃圾并前行至垃圾处



图 4.11 垃圾收集



图 4.12 避障

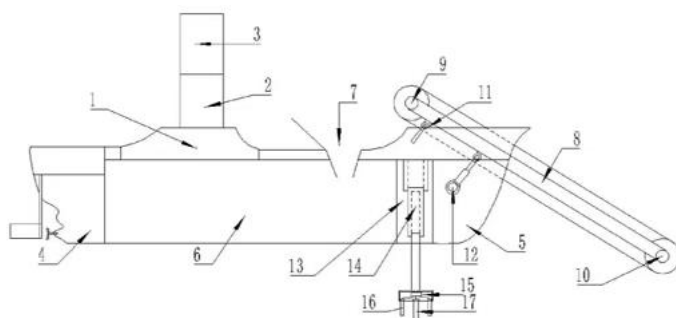


图 4.12 机械设计图 1

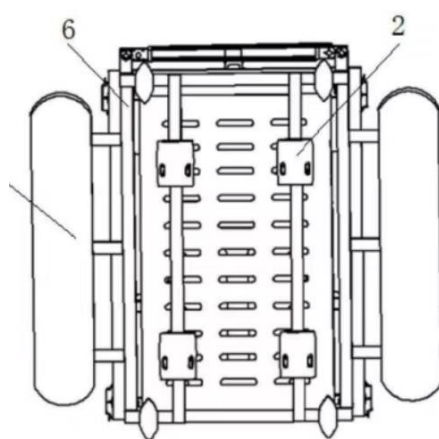


图 4.13 机械设计图 2

结 论

本次通过搜集并整理阅读相关文献资料，对于毕业设计的基于视觉识别技术及水面垃圾自动清理机器人的机械原理有了明确的认识；通过前期的机械原理积累设计了整体的框架及机械结构，在明确了设计需求后结合现有技术进行了水面视觉识别技术的综合运用，提高水面识别垃圾的准确率，并通过合理的选材完成设计，通过视觉识别技术真正在人工湖上的识别运用，完成了视觉识别技术在水面垃圾自动清理机器人的应用。本次毕业设计的机器人通过三特征综合识别技术实现水面垃圾的实时监测，一定程度上提高了视觉识别的准确性。通过执行模块可以很好地进行垃圾收集，并克服了传统传送带式垃圾收集装置对体积稍大或表面光滑的垃圾效果不佳的劣势；通过太阳能供电的方式大大提高了水面垃圾自动清理机器人的续航功能使之更具有实用性，为减少了人力成本，小型水域漂浮垃圾的清理提供了可行方案，具有一定的推广价值和应用意义。

本次设计机器人目前只在人工湖上进行了测试，还没有转化为实际产业价值，具体尚待解决的问题为以下几点：

（1）识别垃圾种类单一，当前设计的水面垃圾自动清理机器人由于视觉识别特征录入量不足，只能识别水面常见的特定垃圾种类（落叶、塑料瓶、石块、荷叶）在之后的改良过程中讲增加垃圾目标及分类特征，保护生态环境。

（2）由于目前的设计侧重功能性，但是未投入实际使用中，在实际使用过程中将会出现机器进水的问题，因此在现有基础上应加强外观及整体的防水性，增加设备实用性及使用寿命。

（3）现有的功能中未增加水质监测功能，但是现阶段由于污染物造成的水质破坏除了不美观容易滋生细菌外对人们的生命健康也有危害，因此在之后的设备改良中将增加水质监测传感器，进行全面的小型水域健康监测。

参考文献

- [1]杨云,张林,刘镭玮,等.小型水面垃圾清理机器人[J].兵工自动化,2018,37(3):44-47,59.
- [2]孙亚军.小型水域垃圾清理机器人的研制[D].昆明理工大学,2018.
- [3]秦琦,王宥臻.全球新能源(清洁)船舶及相关智能技术发展[J].船舶,2018,29(S1):29-41.
- [4]沈攀.水面清洁机器人远程监控系统的设计与实现[D].杭州电子科技大学,2019.
- [5]陈晓曦.一种水陆两用垃圾清理装置[P].天津:CN207523899U,2018-06-22.
- [6]刘志鹏,杨浩,骆敏舟.一种柔性水面垃圾自主清理特种机器人系统[P].江苏:CN107972826A,2018-05-01.
- [7]曹宇,刘宇,王琢,方会凌.一种智能化自供电式水面垃圾清理系统及工作方法[P].上海市:CN110979575A,2020-04-10.
- [8]刘思洋.水面垃圾清理机器人电控系统及目标识别算法的研究[D].2019.
- [9]汤伟,高涵,刘思洋.基于树莓派的小型水域智能垃圾清理机器人系统设计与实现[J].科学技术与工程,2019,19(34):239-247.
- [10]李嘉琪,邓彦松,余国娟.基于PYTHON视觉识别的双模双动力水面垃圾清理船[J].兵工自动化,2020,39(2):93-96.
- [11]原建洋,窦岩,王少文,等.市面上典型水面垃圾清理船对比研究[J].科技创新导报,2019,16(7):67-68.
- [12]吴双,李曄昊,刘子仪,等.水面垃圾清理船的性能仿真分析[J].机械工程师,2019,332(2):90-93.
- [13]陈玲.无人驾驶技术在水面垃圾清理船上的应用分析[J].船舶物资与市场,2020(1):50-51.
- [14]吴双,李曄昊,刘子仪,等.水面垃圾清理船的性能仿真分析[J].机械工程师,2019(2):90-93.
- [15]岳晋.喷水推进无人艇六自由度运动建模与仿真研究[D].大连海事大学,2016.
- [16]飞驰环保.全自动水面清洁船[EB/OL].[HTTP://WWW.FCQJC.COM/2013/V_1107/23.HTML](http://www.fcqjc.com/2013/V_1107/23.html),2018-12-22
- [17]俞建成,孙朝阳,张艾群.海洋机器人环境能源收集利用技术现状[J].机器人,2018,

40(01):89-101.

[18]黄洁, 姜志国, 张浩鹏, 等.基于卷积神经网络的遥感图像舰船目标检测[J].北京航空航天大学学报, 2017(09):132-139.

[19]杨云, 张林, 刘镕玮, 等.小型水面垃圾清理机器人[J].兵工自动化, 2018, 37(3):44-47.

[20]贾迪, 朱宁丹, 杨宁华, 等. 图像匹配方法研究综述[J]. 中国图象图形学报, 2019, 24(5): 677-699.

[21]程琳, 唐毅, 都小利, 等.基于实际需求的小型独立太阳能发电系统设计与研究[J].中国测试, 2018, 44(5):125-129

[22]程淑红, 高许, 周斌.基于多特征提取和 SVM 参数优化的车型识别[J].计量学报, 2018, (3):348-352.

